

TP – BTS SIO : Organisation et manipulation de fichiers en ligne de commande

(CMD & PowerShell)

Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'intérêt de la ligne de commande dans l'administration et le développement.
- Créer et organiser des répertoires selon un besoin métier.
- Manipuler des fichiers avec des commandes de base (liste, copie, suppression, renommage).
- Comparer CMD et PowerShell.

Contexte professionnel

Vous êtes technicien informatique dans un **lycée** qui accueille des étudiants en **BTS SIO**.

Votre mission : préparer des espaces de travail pour les étudiants des deux options **SISR** et **SLAM**.

- Les étudiants **SISR** ont besoin d'un espace structuré pour tester des manipulations systèmes et réseaux.
- Les étudiants **SLAM** doivent organiser leurs projets de développement (code source, documentation, tests).

Vous devez donc créer et gérer une arborescence de dossiers représentant les besoins des deux filières.

A – Ouvrir une session en ligne de commande

- Tapez **cmd** dans la recherche Windows pour ouvrir l'invite de commandes (CMD).
- Tapez **PowerShell** pour ouvrir PowerShell.

 Invite de commandes - powershell

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\mdubos>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\mdubos>
```

Il ouvre le powershell dans le cmd

B – Création d'une arborescence

1. Placez-vous dans C:\
 - CMD : **cd **
 - PowerShell : **Set-Location C:**

```
PS C:\Users\mdubos> set-location C:/
PS C:\>
```

Il revoie dans le lecteur c dans l'arborescence

2. Créez deux répertoires racines : BTS_SIO et TRAVAIL

```
PS C:\Users\mdubos\Documents> New-Item BTS_SIO,TRAVAIL -ItemType Directory_

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/10/2025      10:40           BTS_SIO
d-----          03/10/2025      10:40           TRAVAIL
```

- 3.

- CMD : *mkdir BTS_SIO TRAVAIL*
- PowerShell : *New-Item BTS_SIO,TRAVAIL -ItemType Directory*

4. Dans BTS_SIO, créez deux sous-répertoires : SISR et SLAM.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents> New-Item SISR, SLAM -ItemType Directory

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/10/2025      10:41           SISR
d-----          03/10/2025      10:41           SLAM
```

5. Dans le répertoire d'un binôme **SISR**, créez les sous-répertoires :

- SYSTEME, RESEAUX, SECURITE

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SISR> New-Item Systême, Reseaux, Sécurité -ItemType Directory

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents\SISR

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/10/2025      10:43           Systême
d-----          03/10/2025      10:43           Reseaux
d-----          03/10/2025      10:43           Sécurité
```

6. Dans le répertoire d'un binôme **SLAM**, créez les sous-répertoires :

- CODE, BD, DOC, TESTS

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM> New-Item Test, BD, Code, DOC -ItemType Directory

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents\SLAM

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03/10/2025      10:44           Test
d-----          03/10/2025      10:44           BD
d-----          03/10/2025      10:44           Code
d-----          03/10/2025      10:44           DOC
```

7. Dans le répertoire TRAVAIL, créez les sous-dossiers COURS, TP, ANNEXES, TEMP.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL> New-Item COURS, TEMP, ANNEXES, TP -ItemType Directory
```

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL

Mode		LastWriteTime	Length	Name
d-----		03/10/2025 10:45		COURS
d-----		03/10/2025 10:45		TEMP
d-----		03/10/2025 10:45		ANNEXES
d-----		03/10/2025 10:45		TP

C – Manipulations

1. Placez-vous dans le répertoire d'un binôme **SLAM**.
 - Listez le contenu et demandez l'aide de la commande DIR.
 - CMD : **dir /?**
 - PowerShell : **Get-Help Get-ChildItem**

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM> Get-Help Get-ChildItem
```

NOM
Get-ChildItem

SYNTAXE
Get-ChildItem [[-Path] <string[]>] [[-Filter] <string>] [<CommonParameters>]
Get-ChildItem [[-Filter] <string>] [<CommonParameters>]

ALIAS
gci
ls
dir

REMARQUES
Get-Help ne parvient pas à trouver les fichiers d'aide de cette applet de commande sur cet ordinateur. Il trouve qu'une aide partielle.
-- Pour télécharger et installer les fichiers d'aide du module comportant cette applet de commande, utilisez Update-Help.
-- Pour afficher en ligne la rubrique d'aide de cette applet de commande, tapez : «Get-Help Get-ChildItem -Online» ou accédez à <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113308>.

2. Listez uniquement les répertoires commençant par C.
 - CMD : **dir C***
 - PowerShell : **Get-ChildItem C***

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM> Get-ChildItem C*
```

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents\SLAM

Mode		LastWriteTime	Length	Name
d-----		03/10/2025 10:44		Code

3. Depuis CODE, listez avec pause le contenu du répertoire C:\Windows.

- CMD : **dir C:\Windows /p**
- PowerShell : **Get-ChildItem C:\Windows | more**

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM> Get-ChildItem C:\Windows | more

Répertoire : C:\Windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         18/05/2020         20:58      addins
d-----         17/12/2024         08:11      appcompat
d-----         21/01/2025         11:10      apppatch
d-----         03/10/2025         09:25      AppReadiness
d-r-s-         12/09/2025         16:19      assembly
d-----         09/09/2025         16:55      bcastdvr
d-----         12/07/2024         11:27      Boot
d-----         07/12/2019         10:14      Branding
d-----         05/09/2025         09:25      CbsTemp
d-----         07/12/2019         10:14      Containers
d-----         16/12/2021         01:22      CSC
d-----         07/12/2019         10:14      Cursors
d-----         15/12/2021         11:33      debug
d-----         07/12/2019         10:31      diagnostics
d-----         13/11/2024         20:00      DiagTrack
d-----         07/12/2019         10:49      DigitalLocker
d---s-         07/12/2019         10:14      Downloaded Program Files
d-----         12/07/2024         11:27      en-GB
d-----         12/07/2024         11:27      en-US
d-----         21/06/2022         14:51      Firmware
d-r-s-         09/09/2025         16:55      Fonts
d-----         12/07/2024         11:27      fr-FR
-- Suite --
```

4. Créez trois fichiers dans CODE : liste1.txt, liste2.txt, liste3.txt.

- liste1.txt : contenu du répertoire courant.
- liste2.txt : contenu de C:\Windows trié par taille.
- liste3.txt : liste des fichiers .txt dans C:\Windows.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code> New-Item list2.txt, list3.txt -ItemType F

Répertoire : C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         03/10/2025         10:55           0 list2.txt
-a----         03/10/2025         10:55           0 list3.txt
```

5. Copiez ces fichiers (liste1, liste2, liste3) dans TRAVAIL\TEMP.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code> Copy-Item -Path "C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code\*" -Destination "C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL\TEMP\"
```

Copy tout les fichiers du dossier code vers travail/temp grace a « * » après code

6. Renommez liste1.txt en file1.txt, puis dupliquez-le en file11.txt, file12.txt, file13.txt.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code> Rename-item -Path "C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code\liste1.txt" -NewName "file11.txt"
```

7. Copiez en une seule commande file11.txt, file12.txt et file13.txt dans TRAVAIL.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code> Copy-Item -Path "C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code\*" -Destination "C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL\"
```

8. Copiez file1.txt dans TRAVAIL en le renommant fiche1.txt.

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\Code> Rename-item -Path "C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL\file11.txt" -NewName "fiche1.txt"
```

9. Ajoutez au fichier fiche1.txt le contenu du répertoire courant.

- CMD : **dir >> C:\TRAVAIL\fiche1.txt**
- PowerShell : **Get-ChildItem | Out-File C:\TRAVAIL\fiche1.txt -Append**

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\code> Get-ChildItem | Out-File C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL\fiche1.txt -Append
```

10. Affichez toutes les lignes contenant la chaîne Win.

- CMD : **find "Win" C:\TRAVAIL\fiche1.txt**
- PowerShell : **Select-String "Win" C:\TRAVAIL\fiche1.txt**

```
PS C:\Users\mdubos\Documents\SLAM\code> Select-String "Win" C:\Users\mdubos\Documents\TRAVAIL\fiche1.txt
```

11. Supprimez tous les fichiers commençant par file.

12. Supprimez le répertoire TRAVAIL et son contenu.

- CMD : **rmdir C:\TRAVAIL /s**
- PowerShell : **Remove-Item C:\TRAVAIL -Recurse**

13. Affichez le contenu de BTS_SIO et de ses sous-répertoires.

- CMD : **dir C:\BTS_SIO /s**
- PowerShell : **Get-ChildItem C:\BTS_SIO -Recurse**

Annexe 1 : CMD – Commandes de base

Commande	Explication / Options
cd	Change de répertoire courant. Exemple : cd C:\TRAVAIL
dir	Liste le contenu d'un dossier.Options : /p → pause après chaque écran/s → inclut sous-dossiers/b → affichage minimal
mkdir	Crée un ou plusieurs dossiers. Exemple : mkdir BTS_SIO TRAVAIL
copy	Copie des fichiers.Exemple : copy file1.txt C:\TRAVAIL
ren	Renomme un fichier ou dossier. Exemple : ren file1.txt fiche1.txt
del	Supprime un fichier.Options : /f → force la suppression/s → inclut sous-dossiers
rmdir	Supprime un dossier.Options : /s → supprime tout le contenu/q → mode silencieux
type	Affiche le contenu d'un fichier texte. Exemple : type fiche1.txt
find	Recherche une chaîne de caractères dans un fichier.Exemple : find "Win" fiche1.txt

Annexe 2

Annexe PowerShell – Comprendre les commandes (avec pipe)

Commande	Explication / Options
Set-Location	Permet de changer de répertoire courant. Options : -Path <chemin> → chemin vers lequel se déplacer
Get-ChildItem	Liste le contenu d'un dossier. Options : -Recurse → inclut les sous-dossiers -Filter "*.txt" → ne montre que les fichiers .txt -Name → affiche uniquement les noms
New-Item	Crée un nouveau fichier ou dossier. Options : -Name <nom> → nom de l'élément -ItemType Directory → pour créer un dossier -ItemType File → pour créer un fichier
Out-File	Permet d'enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier. Options : -FilePath <nom_fichier> → nom du fichier de sortie -Append → ajouter à la fin du fichier existant
Rename-Item	Renomme un fichier ou dossier. Options : -Path <ancien_nom> → nom actuel -NewName <nouveau_nom> → nouveau nom
Copy-Item	Copie un fichier ou dossier. Options : -Path <source> → fichier ou dossier source -Destination <destination> → où copier -Recurse → copier tout le contenu d'un dossier
Remove-Item	Supprime un fichier ou un dossier. Options : -Path <nom> → fichier ou dossier à supprimer -Recurse → supprimer tout le contenu du dossier -Force → forcer la suppression si protégé
Select-String	Recherche une chaîne de caractères dans un fichier. Options : -Pattern <texte> → texte à chercher -Path <fichier> → fichier à analyser -CaseSensitive → recherche sensible à la casse